Fiche de rappel

Chapitre 6 — Fonctions circulaires

TD Outils Mathématiques — L1 4TPU101U

Radian et mesure principale

L'angle plein mesure 2π radians, donc $360° = 2\pi$ rad (par proportionnalité, $60° = \frac{\pi}{3}$ rad).

Si α est une mesure de l'angle orienté $\widehat{AOM}$, toutes ses mesures sont les réels $\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: ils correspondent **tous au même point** M du cercle. La **mesure principale** est celle qui appartient à $]-\pi, \pi]$.

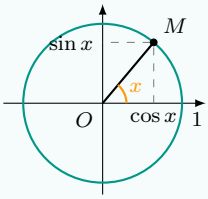
Méthode. Enlever à α un multiple de 2π pour tomber dans $]-\pi, \pi]$. Ex. :

$$\frac{17\pi}{4} = \frac{16\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\times 2\pi + \frac{\pi}{4} \quad : \text{mesure principale } \frac{\pi}{4}.$$

→ Voir l'exercice 59

Cosinus et sinus

Sur le **cercle trigonométrique** (centre O, rayon 1, sens direct), si M correspond à l'angle x : $\cos x$ est l'**abscisse** de M et $\sin x$ son **ordonnée**.



Pour tout réel x :

$$-1 \leqslant \cos x \leqslant 1, \qquad -1 \leqslant \sin x \leqslant 1,$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

Méthode (connaissant $\cos x$, trouver $\sin x$). $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ donne deux valeurs possibles $\pm\sqrt{1-\cos^2 x}$; on choisit le **signe** en regardant où se trouve x sur le cercle (ordonnée positive ou négative).

→ Voir les exercices 59, 60 et 62

Angles associés

Pour tout réel x (à retrouver sur le cercle par symétrie) :

angle	$-x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$
cos	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$
sin	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\cos x$	$\cos x$

et, pour $k \in \mathbb{Z}$, $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$, $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$.

Ex. : $\cos\frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

→ Voir les exercices 59 et 62

Formules d'addition

$$\begin{aligned}
\cos(a+b) &= \cos a\cos b - \sin a\sin b,\\
\cos(a-b) &= \cos a\cos b + \sin a\sin b,\\
\sin(a+b) &= \sin a\cos b + \cos a\sin b,\\
\sin(a-b) &= \sin a\cos b - \cos a\sin b,\\
\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a\\
&= 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a,\\
\sin(2a) &= 2\sin a\cos a.
\end{aligned}$$

Ex. :

$$\begin{aligned}
\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) &= \cos x\cos\frac{\pi}{6} - \sin x\sin\frac{\pi}{6}\\
&= \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{1}{2}\sin x.
\end{aligned}$$

→ Voir l'exercice 63

Équations et inéquations

Soit $a \in \mathbb{R}$. D'après le cours :

- $\cos x = \cos a$ si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;
- $\sin x = \sin a$ si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = \pi - a + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Méthode. 1. Isoler cos ou sin. 2. Reconnaître la valeur dans le tableau pour écrire l'équation sous la forme $\cos X = \cos a$ ou $\sin X = \sin a$. 3. Appliquer la propriété **sans oublier** les $2k\pi$.

Ex. : $\sin x = \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}$ donne

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,$$

avec $k \in \mathbb{Z}$.

Attention. Si $X = 3x$: $3x = a + 2k\pi$ donne $x = \frac{a}{3} + \frac{2k\pi}{3}$ (on divise **aussi** le $2k\pi$).

Inéquations. Placer sur le cercle les points d'abscisse c (pour $\cos x \leqslant c$, $\cos x > c \ldots$) ou d'ordonnée c (pour sin), puis lire l'**arc** de cercle qui convient, dans l'intervalle demandé.

→ Voir les exercices 61, 64 et 65

Les fonctions sin, cos, tan

f est **T-périodique** si, pour tout $x \in D_f$, $x+T \in D_f$ et $f(x+T) = f(x)$.

— sin et cos : définies et dérivables sur $\mathbb{R}$, **2π-périodiques** ; sin est **impaire**, cos est **paire** ;

$$\sin'(x) = \cos x, \qquad \cos'(x) = -\sin x.$$

— $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$: définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$, **$\pi$-périodique**, impaire ;

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

Méthode (période). Pour $f(x) = \sin(2x)$: $f(x+\pi) = \sin(2x+2\pi) = \sin(2x) = f(x)$, donc f est π-périodique.
Pour dériver, on combine avec les formules du chapitre 4 (somme, produit, quotient, composée).

→ Voir les exercices 66, 67 et 68

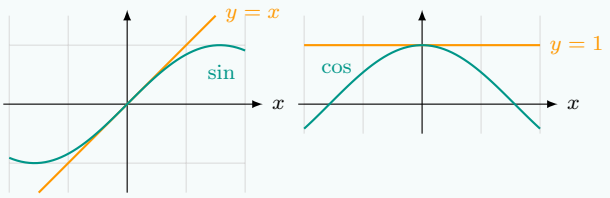
Comportement près de 0

Près de 0, une courbe est proche de sa **tangente** en 0 :

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)\,x.$$

Comme $\sin 0 = 0$, $\sin'(0) = \cos 0 = 1$, $\cos 0 = 1$ et $\cos'(0) = -\sin 0 = 0$, pour x proche de 0 :

$$\boxed{\sin x \approx x} \quad \text{et} \quad \boxed{\cos x \approx 1}.$$



Plus x est proche de 0, plus les courbes se confondent ; loin de 0, l'approximation n'est plus valable.

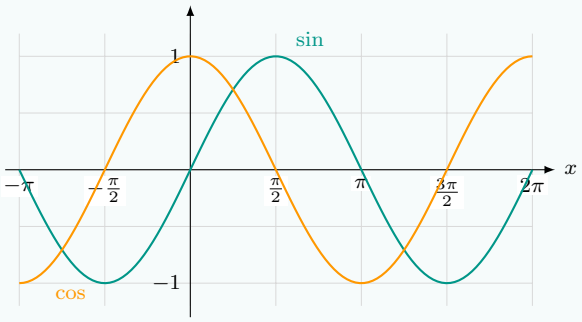
→ Voir le cours

Variations et courbes

D'après le cours (étude sur $[0, \pi]$, puis parité et périodicité) :

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin'(x) = \cos x$		$+$	0	$-$	
$\sin x$	0	↗	1	↘	0

x	0		π
$\cos'(x) = -\sin x$	0	$-$	0
$\cos x$	1	↘	-1



La courbe de cos est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (cos paire), celle de sin par rapport à l'origine (sin impaire) ; les deux se répètent tous les 2π.

→ Voir les exercices 66 et 67